SCHEDA D'AZIONE EL NIÑO · 30 OTTOBRE 2026

Albergheria–Ballarò, Palermo

I decessi da caldo legati a El Niño in Sicilia ci sono già stati, nell'estate 2026. I prossimi arriveranno nell'estate 2027: per questo ogni persona anziana isolata del quartiere deve avere, entro fine maggio, una persona di riferimento che la chiami.

REGIONE	DECESSI IN ECCESSO PER CALDO	PERIODO	RISCHIO PRINCIPALE
Sicilia (GADM ITA.15_1), dato regionale	930 già avvenuti (giugno–settembre 2026); 37 previsti tra ottobre 2026 e marzo 2027	Previsione a 6 mesi, ott 2026 – mar 2027; l'estate 2027 non è coperta	Caldo estivo con interruzioni di corrente; alluvioni lampo quest'inverno; siccità ora meno probabile, con gli invasi di nuovo pieni

22/22 raccomandazioni verificate. Tra le raccomandazioni rimaste: 9 confermate, 13 corrette, 0 non verificate, 0 controindicate. Il conteggio comprende le 8 azioni in ordine di priorità (2 confermate, 6 corrette), le 5 schede «Da non fare» (3 confermate, 2 corrette) e i 9 passi «Per te» (4 confermati, 5 corretti). Un'azione proposta dal panel, una sala raffrescata nel mercato coperto inutilizzato, è stata scartata perché non praticabile. Dato di esposizione: dati dell'El Niño Heat Mortality Tracker del Climate Impact Lab, versione del 26 ottobre 2026, non ancora sottoposti a revisione paritaria. Il dato è pubblicato per la Sicilia, non per il quartiere, e riguarda solo il caldo. 930 dei 970 decessi previsti per la Sicilia sono avvenuti tra giugno e settembre 2026, quindi questa scheda guarda all'estate

SINTESI — IN BREVE



38.11°N 13.36°E, Italia · Natural Earth

- **Il rischio.** Caldo estivo con interruzioni di corrente: a Palermo i decessi sono stati del 30% sopra la norma nel luglio 2023 e del 19% sopra nel luglio 2026, soprattutto tra i più anziani.
- **Per te.** Entro il 31 marzo chiedi al tuo medico di base se tu, o un familiare anziano, siete nell'elenco dei soggetti fragili dell'ASP per le ondate di calore. Non costa nulla.
- **Le risorse.** €16.100–181.000 (US$17.987–202.213); il beneficio maggiore viene da una persona di riferimento che telefoni a ogni anziano isolato.
- **Da non fare.** Non dire a una persona anziana che un ventilatore basta a proteggerla: in uno studio del 2024 a 36 °C non ha abbassato la temperatura corporea.*

Per te, che abiti qui	9 passi	p. 2
Cosa fare	**8** azioni	p. 6
Chi fa cosa	matrice RACI	p. 12
Dove le risorse rendono di più	finanziamento	p. 12
Da non fare	**5** voci	p. 14
Cosa è già successo qui	lo storico	p. 16
Come è stata prodotta	metodologia	p. 18
Fonti	riferimenti	p. 20

* Formulazione suggerita: da verificare con un operatore sanitario prima della diffusione

2027, che il tracker non copre. Nulla di quanto segue dipende da El Niño: lo stesso rischio da caldo esisterebbe anche senza. Dopo la verifica, l'obiettivo di finanziamento è sceso da €181.000 (US$202.213) a €85.000 (US$94.962), il 53% in meno, perché la prima cifra contava tutti i residenti over 75 anziché quelli che vivono soli, e una voce di contributi in denaro duplicava uno sconto nazionale automatico in bolletta. L'Adaptation Inventory del Climate Impact Lab si carica nel browser e non ha restituito alcuna voce agli agenti di ricerca, quindi non è stato possibile confermare lì alcun precedente.

PER TE, CHE ABITI QUI

9 PASSI

All'Albergheria il pericolo è una notte calda di luglio in un appartamento ai piani alti, senza corrente; le persone a rischio hanno per lo più più di 85 anni e vivono sole. Quasi tutto ciò che le protegge costa poco, ma va predisposto in inverno e in primavera, prima della prima ondata di calore. Le azioni in ordine di priorità, più sotto, sono rivolte al Comune e ai suoi partner. Questi sono i passi che puoi fare tu.

Chiedi al tuo medico di base se tu, o un familiare anziano, siete nell'elenco dei soggetti fragili dell'ASP per le ondate di calore

PARZIALMENTE CONFERMATO DALL'AZIONE 1

ENTRO	COSTO PER TE	PROTEGGE
31 marzo 2027	nessuno	le persone over 75 e chiunque abbia una malattia cronica o non possa uscire di casa

Il piano caldo 2026 di Palermo prevede che l'ASP invii ai medici di medicina generale l'elenco dei pazienti ad alto rischio con il caldo, perché lo verifichino. Non esiste un modo pubblico per iscriversi, quindi chiedilo direttamente al medico, e segnala se la persona vive da sola o usa ossigeno o dialisi a domicilio.

Individua due persone anziane del vicinato che vivono sole, e accordati per sentirle ogni giorno di allerta caldo arancione o rossa

PARZIALMENTE CONFERMATO DALL'AZIONE 1

ENTRO	COSTO PER TE	PROTEGGE

* Formulazione suggerita: da verificare con un operatore sanitario prima della diffusione

31 maggio 2027	nessuno	chi abita vicino a te

Nel luglio 2026 i decessi in eccesso a Palermo si sono concentrati tra gli over 85. A Roma, un programma di volontariato che restava in contatto con le persone anziane isolate è stato associato a meno della metà dei decessi da caldo attesi tra gli over 80. Lo studio era osservazionale, ma questo passo non costa nulla. Quasi tutti aprono la porta a una persona che conoscono.

Segui il bollettino ondate di calore da metà maggio, e tieni a portata di mano il 1500 e il 112

CONFERMATO DALL'AZIONE 2

ENTRO	COSTO PER TE	PROTEGGE
da fine maggio 2027	nessuno	tutta la famiglia

Il Ministero della Salute pubblica il bollettino ondate di calore per Palermo nei giorni feriali, da fine maggio a settembre, su salute.gov.it e sull'app "Caldo e Salute", con una previsione a tre giorni che copre anche il fine settimana. Il livello 3 indica tre o più giorni consecutivi di caldo pericoloso. D'estate il numero nazionale di pubblica utilità per il caldo è il 1500; il 112 è il numero di emergenza.

Tieni fresca la casa senza dipendere dalla rete elettrica: persiane chiuse di giorno, finestre aperte di notte, docce fresche, un panno bagnato*

CONFERMATO SPECIFICO PER CHI ABITA QUI

ENTRO	COSTO PER TE	PROTEGGE
da giugno 2027	nessuno	tutti in casa, anche durante un blackout

Nelle normali giornate estive afose (32–35 °C), un ventilatore con la pelle bagnata va bene come uno dei modi per rinfrescarsi. Nei giorni di scirocco oltre i 38 °C circa, non contare sul ventilatore: porta la persona anziana in una sala raffrescata, usa docce fresche e passa a controllare come sta. Vedi «Da non fare».*

Se in casa qualcuno usa ossigeno o dialisi con apparecchi elettrici, chiedi al Comune il bonus per disagio fisico sull'elettricità, e preparati a un'interruzione di due giorni

PARZIALMENTE CONFERMATO DALL'AZIONE 3

* Formulazione suggerita: da verificare con un operatore sanitario prima della diffusione

ENTRO	COSTO PER TE	PROTEGGE
30 aprile 2027	nessuno per la domanda	chi usa apparecchi medici a domicilio

Il bonus per disagio fisico viene registrato sul tuo punto di fornitura elettrica dal distributore, e-Distribuzione, che così sa che in quella casa c'è una persona fragile. Non garantisce una riparazione più rapida. Nel luglio 2023 alcune strade di Palermo sono rimaste senza corrente fino a 42 ore: concorda un piano di riserva con il medico che ha prescritto l'apparecchio.*

Se hai la Carta Dedicata a te, fai il primo acquisto entro il 16 dicembre 2026

CONFERMATO DALL'AZIONE 6

ENTRO	COSTO PER TE	PROTEGGE
16 dicembre 2026	nessuno; salva €500 (US$559)	la spesa alimentare della famiglia

La carta 2026 viene ricaricata dal 4 novembre. Se non la usi almeno una volta entro il 16 dicembre, perdi i €500 di quest'anno. A Palermo i titolari sono 18.447, il terzo numero più alto d'Italia. Le famiglie aventi diritto (ISEE fino a €15.000) non devono fare domanda: la carta viene assegnata d'ufficio.

Presenta la DSU per l'ISEE a un CAF entro il 31 marzo 2027, e conserva le bollette della luce

CONFERMATO DALL'AZIONE 6

ENTRO	COSTO PER TE	PROTEGGE
31 marzo 2027	nessuno al CAF	il costo per far funzionare il raffrescamento

Se il tuo ISEE è pari o inferiore a €9.796 (US$10.944) (€20.000 con quattro o più figli a carico), il bonus sociale su luce, acqua e gas viene applicato in bolletta automaticamente. Se un'interruzione di corrente dura più di circa otto ore, in bolletta deve comparire un indennizzo automatico di circa €34,50 (US$38,54), più circa €17,25 (US$19,27) per ogni ulteriori quattro ore; se non c'è, reclamalo.

Se pensi di comprare un condizionatore, prendi una pompa di calore per una camera da letto entro il 31 dicembre 2026

PARZIALMENTE CONFERMATO SPECIFICO PER CHI ABITA QUI

* Formulazione suggerita: da verificare con un operatore sanitario prima della diffusione

ENTRO
31 dicembre 2026

COSTO PER TE
circa €500–1.000 (US$559–1.117) installato, una forbice nazionale; detrazione fiscale del 50% in 10 anni per le spese del 2026, del 36% nel 2027

PROTEGGE
la persona più fragile della famiglia

Nel 2021 circa una famiglia siciliana su tre non aveva il condizionatore. La detrazione fiscale per una pompa di calore nell'abitazione principale scende dal 50% al 36% dal 1° gennaio 2027, quindi comprare quest'anno costa meno. Non farne l'unico piano: i cavi della zona cedono proprio nelle notti più calde, quando servirebbe.

Prima di giugno, prepara un kit per i blackout: un ventilatore ricaricabile, un power bank, una borsa frigo con siberini e due settimane di cibo che non va cucinato

PARZIALMENTE CONFERMATO · SPECIFICO PER CHI ABITA QUI

ENTRO
31 maggio 2027

COSTO PER TE
circa €75 (US$84), una stima non verificata

PROTEGGE
il cibo, i farmaci da tenere al fresco e un telefono funzionante

Nel luglio 2023 caldo, incendi, blackout e interruzioni dell'acqua hanno colpito Palermo nella stessa settimana, e i blackout si sono ripetuti nel luglio 2026, anche in alcune RSA della zona Libertà. Se qualcuno usa l'insulina, chiedi in farmacia come conservarla senza frigorifero. I prezzi sono stime del panel, non verificate sul posto.*

Cosa chiedere a chi ha la responsabilità

- Chiedi al tuo distretto ASP, o ai Servizi sociali del Comune, se le persone dell'Albergheria iscritte nell'elenco dei soggetti fragili hanno una persona di riferimento che le chiami nei giorni di allerta (azione 1).
- Chiedi alla Protezione civile comunale dove sarà la sala raffrescata del quartiere, e se apre al livello 2 o solo dopo l'attivazione del COC (azione 4).

* Formulazione suggerita: da verificare con un operatore sanitario prima della diffusione

- Se lavori al mercato di Ballarò, chiedi al Comune se un'ordinanza sindacale sul caldo tutelerà gli ambulanti nel 2027, visto che l'ordinanza regionale copre solo i lavoratori dipendenti (azione 5).

COSA DOVREBBE FARE QUESTO QUARTIERE — IN ORDINE DI PRIORITÀ

In ordine di vite che si prevede di salvare per unità di impegno prima del picco, qui le prime ondate di calore dell'estate 2027. Per ogni azione sono indicate le prospettive che la sostengono; un'azione a cui sono arrivate più prospettive in modo indipendente è una scommessa più solida.

1. Dare a ogni persona dell'Albergheria iscritta nell'elenco dei soggetti fragili una persona di riferimento che la chiami entro il 25 maggio, e aggiungere all'elenco chi usa ossigeno o dialisi

PARZIALMENTE CONFERMATO

SALUTE PUBBLICA · GESTIONE DELLE EMERGENZE · PRIMA LINEA · STORIA · FILANTROPIA · VISIONE CRITICA

ADAPTATION INVENTORY: NON CONSULTATO

CHI SE NE OCCUPA	ENTRO	COSTO	PREVIENE
ASP Palermo e medici di base, con i Servizi sociali del Comune e il volontariato del quartiere	**elenco confermato entro il 31 marzo 2027; chiamate attive entro il 25 maggio 2027**	**€45.000 (US$50.274) per 250 persone a €180 (US$201) ciascuna, una stima**	**i decessi in casa tra le persone più anziane e isolate, all'inizio della stagione**

L'elenco esiste già. Il piano caldo 2026 di Palermo prevede che l'Assessorato regionale della Salute invii all'ASP l'elenco dei residenti ad alto rischio, ciascuno con il proprio medico di base, perché il medico lo verifichi, e i Servizi sociali del Comune lo ricevono. Quello che manca nel piano è qualcuno che chiami queste persone con regolarità: i controlli partono solo quando si attiva il COC, nei giorni di livello 3, e rispondono alle chiamate in arrivo. Volontari delle parrocchie e dei centri sociali del quartiere (San Saverio, Santa Chiara, Sant'Egidio) telefonerebbero o farebbero visita a ciascuna persona in ogni giorno arancione e rosso. A Roma il programma della Comunità di Sant'Egidio per le persone isolate over 80 è stato associato a una mortalità da caldo inferiore alla metà di quella attesa (IRR 0,44, IC 95% 0,32–0,60), a circa €81 (US$90) a persona l'anno.

* Formulazione suggerita: da verificare con un operatore sanitario prima della diffusione

Trasferibilità: buona. Le prove sono italiane e urbane, ma osservazionali, quindi mostrano un'associazione. Le ondate di calore di inizio stagione uccidono in misura sproporzionata perché il corpo non si è ancora adattato, quindi un servizio che parte alla prima allerta rossa di luglio è già in ritardo. Non si sa quante persone over 75 vivano sole nel quartiere; 250 è una stima.

2. Far arrivare il bollettino ondate di calore a chi non lo vede mai, nelle sue lingue e anche nel fine settimana

CONFERMATO | PRIMA LINEA · FILANTROPIA · SALUTE PUBBLICA · STORIA | ADAPTATION INVENTORY: NON CONSULTATO

CHI SE NE OCCUPA	ENTRO	COSTO	PREVIENE
Protezione civile comunale del Comune di Palermo, con volontariato e associazioni di migranti	**messaggi vocali registrati entro il 15 maggio 2027; diffusione dal primo bollettino**	**€8.000 (US$8.938), una stima**	**che le persone non sappiano dell'arrivo di una giornata pericolosa**

Palermo è una delle 27 città italiane coperte dal bollettino ondate di calore del Ministero della Salute, pubblicato alle 11:00 nei giorni feriali con una previsione a 72 ore. Volontari registrano messaggi vocali di 60 secondi in italiano, bengalese, arabo e inglese sui segnali di allarme, sul 112 e su dove si trova la sala raffrescata, e li fanno girare via WhatsApp attraverso negozianti, Moltivolti e parrocchie, usando la previsione a 72 ore per coprire il fine settimana. I bengalesi sono la comunità straniera più numerosa della città (5.932 su 25.135 residenti stranieri nel 2024), e molti vivono a Ballarò. In 16 città italiane, l'effetto del caldo estremo sui decessi delle persone anziane è sceso da +36,7% a +13,3% dopo l'avvio dei piani di prevenzione, anche se gli autori lo attribuiscono in parte al cambiamento dell'andamento delle temperature.

* Formulazione suggerita: da verificare con un operatore sanitario prima della diffusione

Trasferibilità: buona. Si aggiunge l'ultimo miglio a un sistema che l'Italia già finanzia. A Filadelfia, un sistema di allerta costato circa €188.000 (US$210.000) ha salvato secondo le stime 117 vite in quattro anni.

3. Prima dell'estate, rendere visibili al gestore di rete le famiglie con apparecchi medici, e concordare un ordine di ripristino per il quartiere

PARZIALMENTE CONFERMATO | GESTIONE DELLE EMERGENZE · VISIONE CRITICA | ADAPTATION INVENTORY: NON CONSULTATO

CHI SE NE OCCUPA	ENTRO	COSTO	PREVIENE
Protezione civile comunale, con e-Distribuzione e i Servizi sociali del Comune	30 aprile 2027	tempo del personale	i decessi quando un blackout da caldo interrompe ossigeno, dialisi o raffrescamento

Le famiglie che usano ossigeno o dialisi con apparecchi elettrici dovrebbero essere iscritte al bonus per disagio fisico sull'elettricità, che il distributore registra sul loro punto di fornitura. Nessuna norma garantisce loro una riparazione più rapida, quindi la Protezione civile comunale dovrebbe poi concordare con e-Distribuzione un ordine di ripristino per le linee che servono il quartiere, con priorità alle RSA e a queste famiglie, e un protocollo per l'insulina e gli altri farmaci da tenere al fresco. Nel luglio 2023 alcune zone sono rimaste senza corrente fino a 42 ore. Nel luglio 2026 sono rimaste al buio alcune RSA della zona Libertà, l'Arenella è stata senza corrente per diversi giorni e il pronto soccorso dell'ospedale Civico ha perso l'alimentazione.

Trasferibilità: si tratta di un problema locale. Enel attribuisce i guasti estivi a cavi che non riescono a dissipare il calore, non solo alla domanda, quindi le interruzioni si ripeteranno finché la rete non sarà potenziata.

4. Aprire nel quartiere una sala raffrescata con alimentazione di riserva, dal livello 2, a partire dal 1° giugno

PARZIALMENTE CONFERMATO | GESTIONE DELLE EMERGENZE · PRIMA LINEA · FILANTROPIA | ADAPTATION INVENTORY: NON CONSULTATO

CHI SE NE OCCUPA	ENTRO	COSTO	PREVIENE
Protezione civile comunale, con un centro ospitante nel quartiere	1° giugno 2027	€17.000 (US$18.992): due pompe di calore, una batteria o un generatore e 90 giorni di personale	di non avere un luogo fresco dove andare quando caldo e blackout coincidono

* Formulazione suggerita: da verificare con un operatore sanitario prima della diffusione

Il piano 2026 prevede aree di accoglienza climatizzate solo dopo l'attivazione del COC, al terzo giorno di livello 3, e non indica né sedi né orari. Per il resto invita ad andare in cinema, centri commerciali e biblioteche. Il 24 luglio 2026 le biblioteche comunali hanno sospeso il servizio al pubblico perché l'aria condizionata non funzionava. Una sala aperta dalle 11:00 alle 19:00 in ogni giorno arancione e rosso, con un'alimentazione che regge ai blackout, colma questo vuoto. Il Centro San Saverio o il Centro salesiano Santa Chiara sono possibili sedi, ma l'edificio del San Saverio era a rischio tra maggio e giugno 2026, quindi il finanziamento dipende da un accordo scritto con la proprietà.

Trasferibilità: i centri di raffrescamento sono raccomandati ovunque, ma il loro effetto sui decessi non è dimostrato, e il loro scarso utilizzo è ben documentato. Questa sala va abbinata alle persone di riferimento dell'azione 1, che possono accompagnarvi chi ne ha bisogno.

5. Far valere le regole sul caldo anche per il mercato di Ballarò e i rider: la Regione rinnova la sua ordinanza, il Sindaco tutela gli ambulanti

PARZIALMENTE CONFERMATO | ECONOMIA · PRIMA LINEA | ADAPTATION INVENTORY: NON CONSULTATO

CHI SE NE OCCUPA	ENTRO	COSTO	PREVIENE
il Sindaco di Palermo, con la Regione Siciliana	1° giugno 2027	una decisione dell'amministrazione; il mancato introito del canone unico per le tende non è quantificato	i colpi di calore tra gli ambulanti più anziani e i rider che lavorano nelle ore centrali

L'ordinanza regionale 2026 vietava il lavoro all'aperto dalle 12:30 alle 16:00 in edilizia, agricoltura, cave e logistica, compresi i rider delle consegne, nelle zone in cui la mappa Worklimate dell'INAIL segnalava un rischio "alto" alle 12:00. È scaduta il 30 settembre e va rinnovata per il 2027, come ogni anno dal 2024. Vincola solo i datori di lavoro, quindi non copre gli ambulanti autonomi di Ballarò. Un'ordinanza sindacale potrebbe spostare gli orari di vendita nei giorni ad alto rischio ed esentare dal canone unico le tende per l'ombra. I sindacati denunciano che il divieto regionale non è stato controllato, quindi è utile un cartoncino che spieghi ai rider i loro diritti.

* Formulazione suggerita: da verificare con un operatore sanitario prima della diffusione

Trasferibilità: è una misura locale. Il Comune è in piano di riequilibrio finanziario pluriennale, quindi qualsiasi esenzione è una scelta di rinunciare a entrate.

6. Aiutare chi abita qui a ottenere le somme che già gli spettano: la Carta Dedicata a te entro il 16 dicembre e il bonus sociale elettrico entro marzo

CONFERMATO | ECONOMIA · FILIERA ALIMENTARE | ADAPTATION INVENTORY: NON CONSULTATO

CHI SE NE OCCUPA	ENTRO	COSTO	PREVIENE
Comune di Palermo — Servizi sociali, con i CAF e le parrocchie	16 dicembre 2026 e 31 marzo 2027	circa €10.000 (US$11.172) per il lavoro di contatto, una stima	che le famiglie perdano €500 per la spesa alimentare, e che non possano permettersi di accendere il raffrescamento

La Carta Dedicata a te 2026 vale €500 (US$559) per le famiglie con ISEE fino a €15.000; il primo acquisto va fatto entro il 16 dicembre, altrimenti la somma di quest'anno va persa. Il bonus sociale sull'elettricità si applica in automatico alle famiglie con ISEE pari o inferiore a €9.796 (US$10.944), ma solo dopo la presentazione della DSU. Volontari e parrocchie vanno porta a porta nel quartiere, e i CAF presentano le dichiarazioni. I prezzi del cibo crescono più in fretta per i più poveri: a settembre 2026 l'inflazione in Italia era al 4,2%, con gli alimentari non lavorati a +5,5%, l'energia a +22,6% e i prezzi per le famiglie con minore capacità di spesa a +4,4%, contro il 2,9% per quelle con la spesa più alta.

Trasferibilità: le misure esistono e pagano in automatico una volta registrata la famiglia; l'ostacolo sono le pratiche, ed è lì che il volontariato può intervenire.

7. Quest'inverno, pubblicare la regola di chiusura dei sottopassi e pulire le caditoie lungo gli antichi alvei

PARZIALMENTE CONFERMATO | STORIA | ADAPTATION INVENTORY: NON CONSULTATO

CHI SE NE OCCUPA	ENTRO	COSTO	PREVIENE
Protezione civile comunale, con AMAP	da subito, per tutta la stagione dei temporali, da settembre a gennaio	nei bilanci di manutenzione esistenti; non quantificato	persone intrappolate nei sottopassi e nelle strade allagate

* Formulazione suggerita: da verificare con un operatore sanitario prima della diffusione

Il 15 luglio 2020 i sottopassi di viale Regione Siciliana si sono allagati senza che fosse stata emessa alcuna allerta regionale. Non ci sono state vittime, ma i giudici hanno poi riconosciuto la responsabilità del Comune per la mancata manutenzione delle caditoie. Da allora in quei sottopassi sono stati installati sette sensori antiallagamento, e nei temporali di fatto vengono chiusi, ma non è stato pubblicato alcun protocollo formale di chiusura. Ballarò stessa sorge sull'alveo del fiume Kemonia, che inondò il quartiere nel 1557 e nel 1931.

Trasferibilità: locale. Non è un effetto di El Niño; è il rischio tipico di questa stagione.

8. Se nel 2027 tornasse la turnazione idrica, pubblicare il calendario solo sui canali ufficiali entro il 31 maggio e inserire le persone in elenco tra le priorità delle autobotti

PARZIALMENTE CONFERMATO | GESTIONE DELLE EMERGENZE · STORIA · VISIONE CRITICA | ADAPTATION INVENTORY: NON CONSULTATO

CHI SE NE OCCUPA	ENTRO	COSTO	PREVIENE
AMAP	31 maggio 2027, se necessario	nel bilancio esistente di AMAP	persone anziane senz'acqua durante un'ondata di calore; confusione da calendari falsi

La siccità del 2024 ha portato la turnazione idrica da luglio 2024, con interruzioni settimanali di 24 ore per zona da ottobre; il centro storico ne è stato in gran parte esentato. La turnazione è finita il 16 febbraio 2026, dopo che le piogge hanno riempito gli invasi: al 1° settembre 2026 Rosamarina conteneva 56 milioni di m³ e Poma 46 milioni di m³, contro circa 20 milioni ciascuno un anno prima. Nel 2024 AMAP ha dovuto smentire un falso calendario della turnazione diffuso sui social e nelle chat.

Trasferibilità: con gli invasi in questo stato, una turnazione nel 2027 è improbabile. Ogni crisi idrica passata qui è finita grazie al meteo, non grazie alle riparazioni, e le perdite della rete restano.

* Formulazione suggerita: da verificare con un operatore sanitario prima della diffusione

CHI FA COSA

MATRICE RACI

R = Responsabile (esegue) · **A** = Responsabile ultimo (uno per azione; approva e ne risponde) · **C** = Consultato (sentito prima) · **I** = Informato (avvisato dopo). Costruita a partire dai responsabili indicati nelle azioni verificate. Nessuno dei soggetti qui indicati è stato contattato o ha accettato un ruolo; ogni riga è una proposta.

Azione	ASP Palermo e medici di base	Servizi sociali del Comune	Sindaco e Protezione civile comunale	e-Distribuzione	Regione Siciliana	AMAP	Parrocchie e volontariato
1. Persone di riferimento per l'elenco dei fragili	**A**	**R**	**C**				**R**
2. Diffusione del bollettino	**C**	**I**	**A**				**R**
3. Visibilità sulla rete e ordine di ripristino	**C**	**R**	**A/R**	**R**			**I**
4. Sala raffrescata con alimentazione di riserva	**C**	**C**	**A**	**I**			**R**
5. Regole sul caldo per mercato e rider	**I**		**A/R**		**R**		**I**
6. Ottenere le somme spettanti		**A/R**					**R**
7. Sottopassi e caditoie			**A**		**I**	**R**	
8. Calendario idrico, se necessario		**C**	**C**		**C**	**A/R**	**I**

Cosa mostra la matrice: il Sindaco e la Protezione civile comunale rispondono di cinque delle otto azioni, e parrocchie e volontariato svolgono il lavoro in cinque. Le righe 3, 5, 7 e 8 richiedono decisioni, non nuove risorse.

DOVE LE RISORSE RENDONO DI PIÙ

FINANZIAMENTO

La prospettiva filantropica, confrontata con le azioni in ordine di priorità e verificata. Gli impieghi sono ordinati per vite aggiuntive salvate per euro. Il budget è limitato da quanto questo quartiere può spendere prima del picco, non da quanto gli serve.

MINIMO	OBIETTIVO	MASSIMO	INCERTEZZA MAGGIORE
€16.100 (US$17.987)	**€85.000 (US$94.962)**	**€181.000 (US$202.213)**	**Quante persone over 75 vivono sole nel quartiere; nessuno le ha contate**

Minimo: la diffusione del bollettino (€8.000) più le persone di riferimento per i 100 più fragili al costo romano di Sant'Egidio, €81 a persona (€8.100), per un totale di €16.100. Obiettivo: la diffusione (€8.000), le chiamate per 250 persone a €180 ciascuna, tenendo conto di telefoni e visite (€45.000), la sala raffrescata (€17.000, solo con un accordo sull'uso dei locali) e €150 ciascuna di contributo per la luce a 100 famiglie che non riescono a ottenere un ISEE (€15.000), per un totale di €85.000. Massimo: la diffusione, le chiamate per 700 persone (€126.000), la sala e il contributo per 200 famiglie (€30.000), per un totale di €181.000. Oltre questa cifra, realtà gestite da volontari non possono spendere di più prima di giugno. Il panel aveva proposto €181.000 come obiettivo; è sceso del 53% perché 700 corrisponde all'incirca a tutti i residenti over

* Formulazione suggerita: da verificare con un operatore sanitario prima della diffusione

75, non a quelli che vivono soli (stimati in 200–280), e un contributo per la luce alle famiglie con ISEE duplica il bonus sociale nazionale, che è automatico.

DESTINATARIO	USO	IMPORTO	MODALITÀ	BASE	ESITO
Rete di volontariato del quartiere (San Saverio, Santa Chiara) con associazioni di migranti come Moltivolti	Azione 2: diffusione multilingue del bollettino	€8.000 (US$8.938)	contributo diretto	Una stima; come riferimento, il sistema di allerta di Filadelfia, circa €188.000 (US$210.000) e una stima di 117 vite (Ebi 2004)	Parzialmente confermato
Comunità di Sant'Egidio Palermo, o il volontariato del quartiere se Sant'Egidio non gestisce il programma qui	Azione 1: persone di riferimento per gli anziani isolati	€8.100–126.000 (US$9.049–140.767); obiettivo €45.000 (US$50.274)	integrazione di fondi	€81 (US$90) a persona l'anno, il dato di Sant'Egidio a Roma; €180 tiene conto di telefoni e visite; IRR 0,44 a Roma (Orlando 2021)	Parzialmente confermato
Centro ospitante all'Albergheria (San Saverio o Santa Chiara)	Azione 4: sala raffrescata con alimentazione di riserva	€17.000 (US$18.992)	dotazione predisposta	Due pompe di calore €3.000, batteria o generatore €5.000, 90 giorni di personale €9.000; nessun costo per vita salvata pubblicato. Subordinato a un accordo scritto sull'uso dei locali	Parzialmente confermato
Caritas o Centro Astalli, per le famiglie fuori dal sistema ISEE	Azione 6: contributo per la luce dove il bonus nazionale non arriva	€15.000–30.000 (US$16.758–33.516)	trasferimento in denaro	€150 a famiglia; le prove più deboli delle quattro voci	Parzialmente confermato

L'unica cosa che conta per chi finanzia: l'Albergheria ha €12,4 milioni (US$13,9 milioni) dal PNRR per lavori edilizi, e un fondo regionale di €1 milione (US$1,12 milioni) l'anno, condiviso con altri tre quartieri, per scuole e sportelli di ascolto. Quasi nulla paga per le persone che stanno dentro quegli edifici durante un'ondata di calore. La vita salvata al costo più basso, qui, è una telefonata a chi altrimenti resterebbe solo in un giorno di allerta rossa.

* Formulazione suggerita: da verificare con un operatore sanitario prima della diffusione

Da non fare

CONTROINDICATO · CONSIGLI CHE QUI COSTEREBBERO VITE

Consigli che circolano per questo rischio e che qui costerebbero vite.

Non dire a una persona anziana che un ventilatore basta a proteggerla *

CONTROINDICATO CONFERMATO

In uno studio randomizzato del 2024 (JAMA), adulti tra i 65 e gli 85 anni sono rimasti otto ore a 36 °C con il 45% di umidità: il ventilatore non ha abbassato il picco della loro temperatura corporea. Oltre i 38 °C circa, la temperatura di una giornata di scirocco, il ventilatore muove aria calda e può aggiungere calore.

Invece: nei giorni afosi, un ventilatore con la pelle bagnata come uno dei modi per rinfrescarsi; nei giorni di scirocco, una sala raffrescata, docce fresche e qualcuno che passi a controllare.

Non pubblicare una mappa dei «rifugi climatici» come principale misura contro il caldo

CONTROINDICATO CONFERMATO

Il piano 2026 di Palermo promette aree di accoglienza climatizzate ma non indica alcuna sede, e le apre solo dopo l'attivazione del COC. Il 24 luglio 2026 le biblioteche comunali, uno dei luoghi in cui si invitava ad andare, hanno sospeso il servizio perché l'aria condizionata si era guastata. Le persone più a rischio non escono di casa.

* Formulazione suggerita: da verificare con un operatore sanitario prima della diffusione

Invece: una persona di riferimento per ciascun iscritto nell'elenco dei soggetti fragili (azione 1), e una sala raffrescata con alimentazione di riserva in cui chi telefona possa accompagnare le persone (azione 4).

Non distribuire condizionatori come soluzione

CONTROINDICATO CORRETTO

La rete locale cede con il caldo: nel luglio 2023 alcune strade sono rimaste senza corrente fino a 42 ore, e nel luglio 2026 i blackout hanno colpito RSA, il pronto soccorso di un ospedale e interi quartieri. Enel lo attribuisce a cavi che non riescono a dissipare il calore. Un condizionatore non serve a nulla durante un blackout, e farlo funzionare costa.

Invece: persiane e ventilazione notturna, le misure sulla rete dell'azione 3 e una sala raffrescata con la propria alimentazione di riserva.*

Non pianificare l'estate 2027 in funzione di El Niño

CONTROINDICATO CONFERMATO

La finestra del tracker sul caldo si chiude a marzo 2027 e non copre l'estate 2027. Nella letteratura, il segnale di El Niño sulle estati mediterranee è debole e incoerente, e World Weather Attribution ha rilevato che la siccità siciliana del 2024 è stata causata dal caldo, senza variazioni significative delle precipitazioni. Aspettare una previsione su El Niño, o chiamare la prossima siccità «siccità da El Niño», sposta l'attenzione sulla causa sbagliata.

Invece: agire ogni estate in base ai livelli del bollettino del Ministero, e chiedere con insistenza ad AMAP di riparare le perdite della rete.

Non fidarsi di un calendario della turnazione inoltrato sui social o nelle chat

CONTROINDICATO CORRETTO

Nel 2024 un falso calendario AMAP della turnazione idrica è circolato sui social e nelle chat, e AMAP ha dovuto smentirlo pubblicamente. Chi fa scorta d'acqua o resta a casa nei giorni sbagliati ne esce peggio.

Invece: controllare il sito e i canali ufficiali di AMAP, e far girare solo il calendario ufficiale.

* Formulazione suggerita: da verificare con un operatore sanitario prima della diffusione

ANNO	EVENTO	BILANCIO	COSA È CAMBIATO DOPO
1557	Alluvione del Kemonia, 27 settembre; l'onda scese lungo l'alveo attraversando Ballarò	Non accertato; «si parlò di 2.000 morti»; circa 1.000 case distrutte	Il quartiere sorge ancora sull'antico alveo
1931	Alluvione, 20–23 febbraio; circa 435 mm di pioggia; esondarono il Kemonia e il Papireto	Non accertato; si riportarono da 9 a 15 annegati	In seguito fu costruito il canale di Passo di Rigano
2003	Ondata di calore europea	Nessun dato per Palermo; i decessi over 75 nelle città del Sud Italia aumentarono del 26%	Fu istituito il sistema nazionale di allerta per le ondate di calore; Palermo è una delle sue 27 città
2020	Alluvione lampo, 15 luglio; sottopassi di viale Regione Siciliana allagati senza alcuna allerta	Nessuna vittima	I giudici hanno riconosciuto la responsabilità del Comune per la manutenzione delle caditoie; installati sette sensori antiallagamento
2023	Caldo e incendi, 24–25 luglio: 47,0 °C all'Osservatorio, un record; 4.314 ha bruciati nel territorio comunale; aeroporto chiuso; blackout fino a 42 ore	3 morti in provincia il 25 luglio; decessi in città del 30% sopra l'atteso, 1° luglio – 4 agosto	Divieto regionale di lavoro all'aperto nelle ore centrali dal 2024
2024–26	Siccità: stato di emergenza nazionale dichiarato il 6 maggio 2024; turnazione idrica AMAP dal 22 luglio 2024	Nessuno registrato	Turnazione finita il 16 febbraio 2026, quando le piogge hanno riempito gli invasi; perdite non riparate
2026	Caldo di luglio: blackout alla Libertà (1° luglio) e all'Arenella (dal 21 luglio); biblioteche chiuse il 24 luglio	533 decessi contro 448 attesi a luglio (+19%), soprattutto over 85; in Sicilia 930 decessi in eccesso per caldo tra giugno e settembre (tracker)	Ancora da vedere

* Formulazione suggerita: da verificare con un operatore sanitario prima della diffusione

La ricorrenza che nessuno ha notato: Ballarò è costruita sull'alveo del Kemonia, e ogni crisi idrica di Palermo, per troppa acqua o per troppo poca, si è chiusa grazie al meteo, non grazie a nuove opere. La siccità del 2026 è finita con la pioggia mentre le perdite della rete restavano. Le crisi da caldo seguono lo stesso schema: ogni estate il piano si attiva a luglio, e ogni estate i decessi in eccesso colpiscono i più anziani nelle prime settimane calde.

DOVE GLI ESPERTI NON CONCORDANO — QUESTIONI APERTE

- **Questa è una scheda su El Niño** oppure **El Niño qui non aggiunge nulla**. La prospettiva critica ha sostenuto che la cornice El Niño è irrilevante per l'estate palermitana e potrebbe distrarre. La verifica ha concordato, e questa scheda adotta tale posizione: le sue azioni sarebbero le stesse anche senza El Niño.
- **Comprare il condizionatore** oppure **la rete cede proprio quando serve**. Le prospettive della salute pubblica e della filantropia raccomandano di raffrescare almeno una stanza per chi non ne ha nessuna. La prospettiva critica ha messo in guardia dal distribuire apparecchi su cavi che cedono. La scheda lascia il condizionatore come scelta della singola famiglia e destina i fondi pubblici a una sala con la propria alimentazione di riserva.
- **Assicurare gli ambulanti contro le giornate di caldo** oppure **un prodotto del genere non esiste**. La prospettiva economica ha proposto un progetto pilota di assicurazione parametrica sul reddito per i bancarellari di Ballarò, con pagamento nei giorni a rischio "alto" secondo Worklimate. In Italia un prodotto del genere non è in vendita; è una proposta, senza fondi.

COSA NESSUNO HA CONSIDERATO — PUNTO CIECO

L'elenco dei soggetti fragili nasce dai dati dei medici di base, quindi non vede chi non ha un medico o una residenza anagrafica, comprese le persone migranti senza documenti e alcune persone senza dimora dentro e intorno a Ballarò. Nessuna prospettiva le ha contate né ha individuato chi le raggiunge durante un'ondata di calore. Il Centro Astalli e la Caritas sono i canali più probabili. Nessuno ha nemmeno contato quante persone over 75 vivono sole all'Albergheria; i dati ISTAT per sezione di censimento darebbero la risposta.

COME LEGGERE QUESTA SCHEDA — METODO

Il panel è costruito dall'autore. Per generare queste raccomandazioni sono state usate otto prospettive di esperti simulate. Dove concordano, si tratta di un'ipotesi solida, non del consenso della disciplina. Ogni raccomandazione è stata poi verificata in modo indipendente su prove, trasferibilità

* Formulazione suggerita: da verificare con un operatore sanitario prima della diffusione

a questo luogo e fattibilità prima del picco; le etichette di esito riportano il risultato.

I dati di mortalità sono pubblicati a livello regionale, qui per tutta la Sicilia. Non sono dati del quartiere. La proiezione El Niño riguarda *solo il caldo* e si ferma a marzo 2027; l'estate 2027, le alluvioni e la siccità sono trattate qui attraverso lo storico degli eventi, non attraverso un dato pubblicato.

COME È STATA PRODOTTA QUESTA SCHEDA — METODOLOGIA

- **Ambito.** Questa scheda è stata realizzata su iniziativa di Angus Shaw, non su richiesta, come prima per l'Italia, il paese successivo nell'elenco del tracker sul caldo che non ne aveva ancora una. La Sicilia ha il secondo totale previsto più alto d'Italia (970, dopo i 1.400 della Lombardia) e un tasso pro capite più elevato. Albergheria–Ballarò, intorno al mercato di Ballarò nel centro storico di Palermo (Circoscrizione I), è stata scelta in quanto quartiere povero con residenti anziani, comunità migranti e una forza lavoro legata al mercato. La popolazione del quartiere non è pubblicata; la Circoscrizione I contava 25.516 residenti nel 2021. I dati di mortalità esistono solo a livello regionale; il dettaglio di quartiere serve per l'esposizione ai rischi e la progettazione delle azioni, non per il conteggio dei decessi.
- **Esposizione.** Dati dell'El Niño Heat Mortality Tracker del Climate Impact Lab, file `v261026_adm1_output_BASE_rounded_cust.csv` (versione del 26 ottobre 2026, non ancora sottoposta a revisione paritaria): Sicilia (GADM ITA.15_1), 930 decessi aggiuntivi per caldo tra giugno e settembre 2026 (giugno 64, luglio 300, agosto 490, settembre 82), 37 previsti tra ottobre 2026 e marzo 2027 (ottobre 1, novembre 3, dicembre 7, gennaio 10, febbraio 11, marzo 6; i mesi sommano a 38 per effetto degli arrotondamenti), 970 in totale; Italia, 7.500, di cui 7.200 tra giugno e settembre; mondo, 857.400. Questo aggiornamento sostituisce il rapporto di settembre *451,000 at Risk*. Metodo: previsioni stagionali ECMWF SEAS5 applicate alle relazioni temperatura–mortalità rispetto a un periodo di riferimento 1996–2025. I dati riguardano solo il caldo; lo abbiamo dedotto dai dati stessi, perché i paesi freddi riportano esattamente zero in ogni mese invernale. Non vanno mai sommati alle proiezioni di lungo periodo dell'Impact Map.
- **Panel di esperti.** Otto prospettive di esperti simulate (gestione delle emergenze, salute pubblica, operatori in prima linea, visione critica, economia, storia, filantropia e filiera alimentare) hanno analizzato questo luogo in modo indipendente e in parallelo, da fonti web, sulla base di un mandato fisso. Poiché i decessi del tracker erano già avvenuti, è stato chiesto di pianificare per l'estate 2027.
- **Riconciliazione.** Le azioni duplicate sono state unite, registrando le prospettive che le sostenevano. La convergenza è stata verificata rispetto a distorsioni comuni (cioè se le prove alla base di un'azione condivisa provenissero da un contesto simile a questo) prima di contare a favore dell'azione. Le contraddizioni sono state mantenute, non risolte eliminando una delle parti. Le azioni sono state ordinate per vite che si

* Formulazione suggerita: da verificare con un operatore sanitario prima della diffusione

prevede di salvare per unità di impegno prima del picco; a ciascuna è stato assegnato un soggetto pagatore e un fattore di attivazione, oppure è stata segnata come non finanziata, e gli impieghi dei fondi sono stati confrontati con l'elenco delle azioni.

- **Verifica.** Cinque agenti di verifica hanno controllato ogni raccomandazione su tre criteri: prove (la fonte primaria e l'entità dell'effetto), trasferibilità (se quelle prove vengono da un contesto simile) e fattibilità (se si può realizzare qui prima del picco). Per le azioni finanziarie sono stati verificati anche la disponibilità in Italia, il soggetto pagatore, il fattore di attivazione e l'eventuale esistenza della misura. Per le azioni sul cibo sono state verificate le serie dei prezzi pubblicate e la capacità di distribuzione. Per il budget sono stati verificati destinatari reali, costi unitari pubblicati e duplicazioni, poi i totali sono stati ricalcolati. Ogni evento dello storico è stato verificato sulla fonte e sull'indice El Niño della NOAA.
- **Chi fa cosa.** La matrice RACI è costruita a partire dai responsabili indicati nelle azioni verificate, con un solo responsabile ultimo per azione. È una proposta: nessuna organizzazione indicata è stata contattata o ha accettato un ruolo.
- **Esiti.** *Confermato*: prove, trasferibilità e fattibilità reggono tutte. *Parzialmente confermato*: regge dopo le correzioni indicate. *Non verificato*: non è stato possibile risalire a una fonte primaria. *Controindicato*: qui farebbe danni o sprecherebbe il tempo disponibile.
- **Adaptation Inventory.** Non è stato possibile consultarlo: l'inventario carica le sue voci nel browser e non ne ha restituita nessuna agli agenti di ricerca. Nessuna azione riporta un precedente tratto da esso.
- **Importi.** I costi sono espressi in euro, con i dollari USA tra parentesi, al cambio €1 = US$1,1172 (tasso di riferimento BCE, 30 ottobre 2026).
- **Destinatari.** Non è stato indicato alcun ruolo, quindi la sezione «Per te» è scritta per chi abita nel quartiere. I suoi passi sono tratti dalle azioni verificate e da quanto il panel ha rilevato sulle famiglie del luogo; i passi non derivati da un'azione in elenco sono stati verificati sugli stessi tre criteri. Il resto della scheda è rivolto al Comune e ai suoi partner.
- **Formulazioni sanitarie.** I passaggi in cui un errore di formulazione potrebbe nuocere a qualcuno (ventilatori e raffrescamento delle persone anziane, farmaci e apparecchi medici durante un blackout) sono contrassegnati «* Formulazione suggerita: da verificare con un operatore sanitario prima della diffusione». Sono stati verificati su fonti pubblicate, non da un professionista sanitario. Sono suggerimenti, non consigli medici, e chi li diffonde dovrebbe prima confermarli con un medico, un farmacista, un infermiere o un operatore sanitario di comunità. Il contrassegno è stato aggiunto il 2 novembre 2026.
- **Regole.** Nessun costo è ricavato dividendo un totale pubblicato, e nessun dato locale è inventato; dove i dati sono scarsi, la scheda lo dice e riporta il dato dell'area geografica più ampia. Le stime sono indicate come tali. Ogni fonte è elencata qui sotto con il suo stato di verifica.
- **Limiti.** Il panel e la verifica sono agenti di ricerca basati su IA che lavorano su fonti disponibili in rete, non esperti umani, e nessuno all'Albergheria è stato intervistato. Due agenti di verifica non hanno concordato sul fatto che i dati di mortalità di Palermo di luglio 2026 (533

* Formulazione suggerita: da verificare con un operatore sanitario prima della diffusione

contro 448 attesi) compaiano nell'articolo citato de Il Post; sono riportati come indicati lì. Non è stato possibile trovare la popolazione del quartiere, il numero di persone anziane che vivono sole, né i prezzi locali degli articoli per la casa. Una fonte sulla chiusura delle biblioteche ha restituito un errore a uno degli agenti di verifica.

- **Lingua.** I passaggi contrassegnati «suggested formulation» sono istruzioni di sicurezza tradotte che nessun operatore sanitario di madrelingua italiana ha ancora verificato.

Fonti · Climate Impact Lab, El Niño Heat Mortality Tracker data v261026 (scaricati il 30 ott 2026); tracker · confermato
Comune di Palermo, Piano Operativo Ondate di Calore, Estate 2026 · confermato; piano 2026 dell'ASP Palermo, La Sicilia · confermato; Regione Siciliana, Linee guida ondate di calore · confermato
Orlando et al., IJERPH 2021 · confermato (ecologico); costo Sant'Egidio, cartella stampa Viva gli Anziani · confermato; Sant'Egidio a Palermo, LiveSicilia · confermato
Schifano et al., Environ Health 2012 · confermato; de'Donato et al., Public Health 2018 · confermato; Ebi et al., BAMS 2004 · confermato (tabelle secondarie); stagione del bollettino ondate di calore, Quotidiano Sanità · confermato; numero 1500, Dire · confermato; 112 a Palermo, Balarm · confermato
Mortalità luglio 2026, Il Post · confermato da un agente di verifica, dati non trovati da un altro; mortalità 2023, BlogSicilia · confermato; condizionatori in Sicilia, ISTAT 2021 · confermato
O'Connor et al., ventilatori negli anziani, JAMA 2024;332(20):1752, doi:10.1001/jama.2024.19457 · confermato; Morris et al., Lancet Planet Health 2021 · confermato
Blackout: luglio 2023, Libertà 2026, Arenella 2026, Civico 2026, Enel sulle cause · confermato; bonus per disagio fisico, ARERA · confermato; indennizzi per interruzione, Altroconsumo · confermato (fonte secondaria)
Biblioteche chiuse, Balarm · confermato da un agente di verifica, errore per un altro; centri di raffrescamento, sintesi delle evidenze GHHIN · confermato; San Saverio, Balarm e La Sicilia · confermato; Santa Chiara, Balarm · confermato; Moltivolti, italia.it · confermato; residenti stranieri, Tuttitalia · confermato
Ordinanza regionale sul caldo 2026, Regione Siciliana e proroga · confermato; controlli, La Sicilia · confermato; conti del Comune, LiveSicilia · confermato
Carta Dedicata a te 2026, QuiFinanza · confermato; soglia del bonus sociale, ARERA · confermato; ISTAT, prezzi al consumo, settembre 2026 · confermato; detrazioni fiscali 2026–27, Lavori Pubblici · confermato
Alluvioni: 15 luglio 2020, nessuna vittima, sentenza, sensori, 1931, 1557 · confermato
Caldo e incendi 2023: INAF, Il Post · confermato
Acqua: turnazione 2024, centro esentato, fine della turnazione, invasi, 1° set 2026, calendario falso · confermato
El Niño e il Mediterraneo: World Weather Attribution, Climate Dynamics 2013 · confermato
Dati di esposizione · Climate Impact Lab, 451,000 at Risk (sostituito) · Impact Map · Adaptation Inventory
Generata il 30 ottobre 2026 per Albergheria–Ballarò, Palermo. El Niño Ready è un progetto di volontariato e non è affiliato a Climate Week NYC, The Climate Group o Columbia University.

* Formulazione suggerita: da verificare con un operatore sanitario prima della diffusione